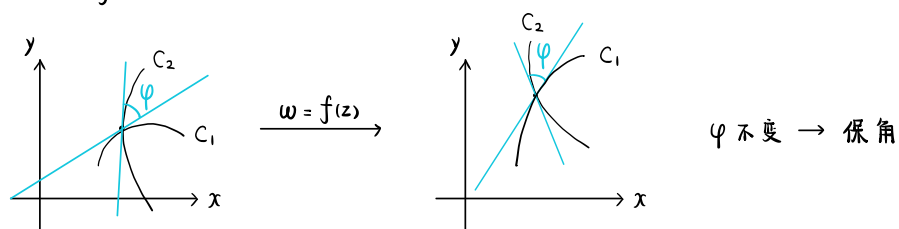


第六章 保角映射

§1 保角映射的定义

设 $f(z)$ 是区域 D 到区域 G 的 **双射**，且在 D 的每一点都具有保角性质

则称 $f(z)$ 是区域 D 到区域 G 的保角映射



§2 分式线性映射

1 基本形式 $w = \frac{az+b}{cz+d}$ ($ad-bc \neq 0$) 逆映射 $z = \frac{-dw+b}{cw-a}$

2 基本性质 ① 两个分式线性映射的复合仍是一个分式线性映射

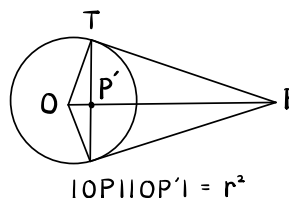
② 分式线性映射可以分解为简单映射的复合

$w = z + b$ 平移

$w = az$ 旋转 + 伸缩

$w = \frac{1}{z}$ 圆周对称 + 实轴翻转

($\Rightarrow w_1 = \frac{1}{z}$ w_1 与 z_1 关于 $|z|=1$ 对称
 $w = \overline{w_1}$ w 与 w_1 关于实轴对称)



3 几何性质

① 保角性

② 保圆性 直线视为是圆心在 ∞ 处，半径 ∞ 的圆

如果给定的广义圆上所有点都不映射为 $\infty \longrightarrow$ 半径有限的圆

有一点被映射为 $\infty \longrightarrow$ 直线

③ 保对称点性

z_1, z_2 关于 C 对称 $\longrightarrow w_1, w_2$ 关于 Γ 对称

§3 唯一决定分式线性映射的条件

$\frac{az+b}{cz+d}$ 实际上只有3个独立的常数

1 **定理** 三个相异的点 $z_1, z_2, z_3 \longrightarrow w_1, w_2, w_3$

存在唯一的分式线性映射

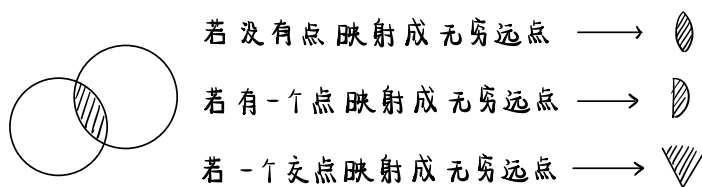
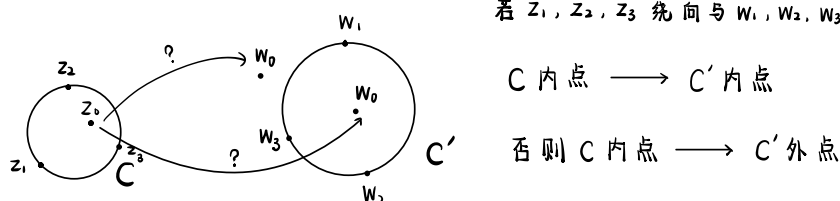
$$\frac{w-w_1}{w-w_2} \frac{w_3-w_2}{w_3-w_1} = \frac{z-z_1}{z-z_2} \frac{z_3-z_2}{z_3-z_1}$$

若只有 $z_1 \rightarrow w_1, z_2 \rightarrow w_2$, 则 $\frac{w-w_1}{w-w_2} = k \frac{z-z_1}{z-z_2}$

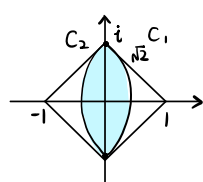
若进一步 $w_1 = 0, w_2 = \infty$, 则 $w = k \frac{z-z_1}{z-z_2}$

2 找到的线性映射将 C 内部映射为?

若 z_1, z_2, z_3 绕向与 w_1, w_2, w_3 一致:



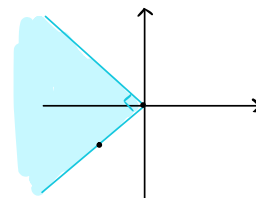
[例1]



$$w = \frac{z-i}{z+i}$$

?

解: 交点 $i \rightarrow 0$
 $-i \rightarrow \infty$ $\longrightarrow$ 变为角形区域



取 C_1 - 点 $z = \sqrt{2} - 1 \longrightarrow w = -\frac{\sqrt{2}}{2}(1+i)$ 在 $y=x$ 上

C_2 - 点 $z = 1 - \sqrt{2} \longrightarrow w$

3 重要分式线性映射

① $W = e^{i\theta} \frac{z-\lambda}{z-\bar{\lambda}}$

[例2] $\begin{cases} 0 < |z| < R \\ 0 < \arg z < \pi \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} \operatorname{Im} Z > 0 \\ \operatorname{Re} Z > 0 \end{cases}$

令 $z = -R \longrightarrow w = 0$
 $z = R \longrightarrow w = \infty$
 取 $z = 0 \longrightarrow w = 1$

$\longrightarrow w = k \frac{z+R}{z-R}$
 $\longrightarrow k = -1$

[例3] $\operatorname{Im}(Z) > 0 \longrightarrow |W| < 1, W(2i) = 0, \arg W'(2i) = 0$

$2i \longrightarrow 0 \quad W = e^{i\theta} \frac{z-2i}{z+2i}$

$W' = e^{i\theta} \frac{4i}{(z+2i)^2} \quad W'(2i) = \frac{1}{4} e^{i(\theta-\frac{\pi}{2})} \quad \therefore \theta = \frac{\pi}{2} \quad W = i \frac{z-2i}{z+2i}$

② $W = e^{i\varphi} \left(\frac{z-\alpha}{1-\bar{\alpha}z} \right) \quad (|\alpha| < 1)$

[例4] 求将单位圆映射圆且满足条件 $W(\frac{1}{2}) = 0$ $W'(\frac{1}{2}) > 0$ 的分式线性映射

说明是实数

$\therefore e^{i\varphi} \left(\frac{z-\frac{1}{2}}{1-\frac{1}{2}z} \right) \quad W'(\frac{1}{2}) = \frac{4}{3} e^{i\varphi} \quad e^{i\varphi} = 1 \quad \varphi = 0$

[例5] 求将 $\operatorname{Im}(Z) > 0$ 映射成 $|W-2i| < 2$ 且满足条件 $W(2i) = 2i$

$\arg W'(2i) = -\frac{\pi}{2}$ 的分式线性映射

解: 由 $\zeta = \frac{W-2i}{2}$ 将 $|W-2i| < 2$ 映射为 $|\zeta| < 1$ 且 $W(\zeta=0) = 2i$

由重要①, $\zeta = e^{i\theta} \frac{z-2i}{z+2i} \quad z = 2i \longrightarrow \zeta = 0$

$\therefore \frac{W-2i}{2} = e^{i\theta} \left(\frac{z-2i}{z+2i} \right) \Rightarrow W'(2i) = \frac{1}{2} e^{i(\theta-\frac{\pi}{2})} \quad \therefore \theta = 0$

$\therefore \frac{W-2i}{2} = \frac{z-2i}{z+2i}$

§4 初等函数映射

1 幂函数 $w = z^n$

在 $z \neq 0$ 处处保角

$$\textcircled{1} \text{ 映射 } \begin{cases} \text{圆 } |z| = r_0 \longrightarrow |w| = r_0^n \\ \text{射线 } \theta = \theta_0 \longrightarrow \text{射线 } \varphi = n\theta_0 \\ \text{角域 } 0 < \theta < \theta_0 < \frac{2\pi}{n} \longrightarrow \text{角域 } 0 < \varphi < n\theta_0 \end{cases}$$

$$\cdot -\frac{\pi}{n} < \theta < \frac{\pi}{n} \longrightarrow -\pi < \varphi < \pi \quad (\text{沿负实轴剪开})$$

$$\cdot 0 < \theta < \frac{2\pi}{n} \longrightarrow 0 < \varphi < 2\pi \quad (\text{沿正实轴剪开})$$

$$\textcircled{2} w = \sqrt[n]{z} \text{ 为逆映射, } 0 < \varphi < n\theta_0 \longrightarrow 0 < \theta < \theta_0 \quad (\theta_0 < \frac{2\pi}{n})$$

[例6] 求把角域 $0 < \arg z < \frac{\pi}{4}$ 映射成单位圆 $|w| < 1$ 的一个映射

思路：角域 $\xrightarrow{1}$ 上半平面 $\xrightarrow{2}$ 单位圆

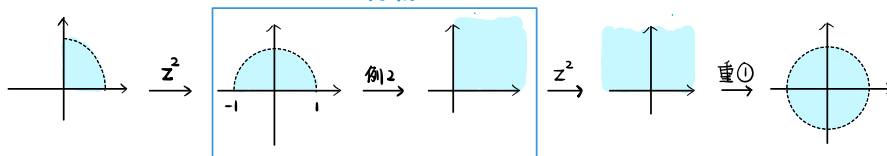
$$\zeta = z^4 \quad 0 < \arg z < \frac{\pi}{4} \longrightarrow 0 < \arg \zeta < \pi$$

$$w = \frac{\zeta - i}{\zeta + i} \quad 0 < \arg \zeta < \pi \longrightarrow |w| < 1 \quad (\zeta = i \rightarrow w = 0, \theta = 0)$$

$$\therefore w = \frac{z^4 - i}{z^4 + i}$$

[例7] 求 $\begin{cases} 0 < |z| < 1 \\ 0 < \arg z < \frac{\pi}{2} \end{cases}$ 映为单位圆 $|w| < 1$ 的一个映射

关键

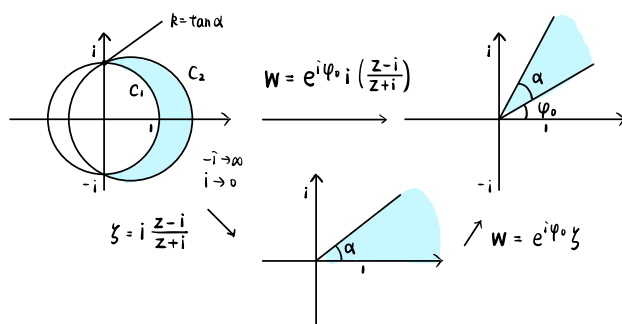


$$\begin{cases} 0 < |z| < 1 \\ 0 < \arg z < \frac{\pi}{2} \end{cases} \xrightarrow{\zeta = z^2} \begin{cases} 0 < |\zeta| < 1 \\ 0 < \arg \zeta < \pi \end{cases} \xrightarrow{t = \frac{\zeta+1}{\zeta-1}} \begin{cases} \operatorname{Im} t > 0 \\ \operatorname{Re} t > 0 \end{cases}$$

$$\xrightarrow{s = t^2} \operatorname{Im} s > 0 \xrightarrow{w = \frac{s-i}{s+i}} |w| < 1 \quad \therefore w = \frac{\left(\frac{z^2+1}{z^2-1}\right)^2 - i}{\left(\frac{z^2+1}{z^2-1}\right)^2 + i}$$

[例 8] 求把下图中由圆弧 C_1 与 C_2 所围成的交角为 α 的月牙域映射成

角形域 $\varphi_0 < \arg w < \varphi_0 + \alpha$ 的一个映射



2 指数函数 $w = e^z$

① 在全平面 (实际 y 跨度 $< 2\pi$) 保角

② 对线的变换 竖线 $x = x_0 \longrightarrow$ 圆周 $|w| = e^{x_0}$

横线 $y = y_0 \longrightarrow$ 射线 $\varphi = y_0$

③ 区域的变换

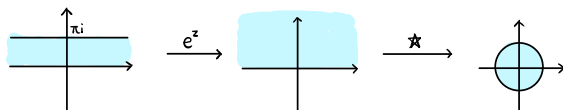
带域 $0 < y < \alpha < 2\pi \longrightarrow$ 角域 $0 < \arg w < \alpha$

• $-\pi < y < \pi \longrightarrow$ 沿负实轴剪开的 w 平面

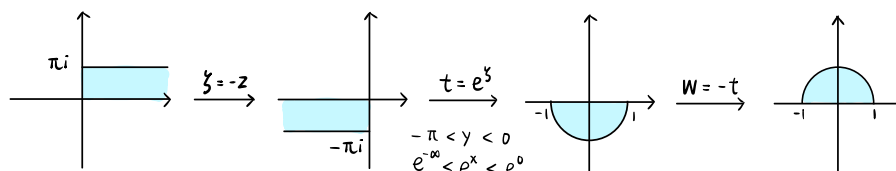
• $0 < y < 2\pi \longrightarrow$ 沿正实轴剪开的 w 平面

$x_1 < x < x_2 \longrightarrow$ 圆环 $e^{x_1} < |w| < e^{x_2}$

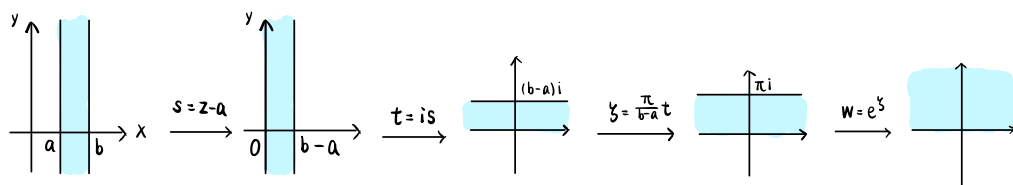
[例 9] 求把带形域 $0 < \operatorname{Im}(z) < \pi$ 映射成单位圆 $|w| < 1$ 的一个映射



[例 10] 求映射将如图所示半带状域映为上半单位圆



[例 11] 求把带形区域 $a < \operatorname{Re}(z) < b$ 映射成上半平面 $\operatorname{Im}(w) > 0$ 的一个映射



[例 12] 求把具有割痕 $\operatorname{Re}(z) = a$, $0 \leq \operatorname{Im}(z) \leq h$ 的上半平面映射成上半平面

